FY_91: Sähköenergia ja -teho

Tehtävät: Sähköteho $P = U \cdot I$, energia $E = P \cdot t$ (kWh) ja sähkölaskut

Pasilan peruskoulu

Tavoitteet ja ohje

Tässä tehtävässä tutkitaan sähkölaitteiden ottamaa tehoa ja energiankulutusta.

$$P = U \cdot I, \quad E = P \cdot t$$

- Teho P Watteina (W = J/s) tai kilowatteina (1 kW = 1000 W).
- Sähköenergiaa mitataan arkielämässä kilowattitunteina: 1 kWh = 1000 W×3600 s = 3,6 MJ.
- Sähkön hinta = kulutus (kWh) × sähkön hinta (€/kWh).

Tehtävä 1: Sähkötehon laskut (4 p.)

a. Hiustenkuivaaja kytketään 230 V verkkovirtaan. Sen läpi kulkee 8,7 A virta. Laske kuivaajan teho P Watteina ja kilowatteina.

b. Auton 12 V akkuun kytketyn sumuvalon teho on 55 W. Kuinka suuri sähkövirta lampun läpi kulkee?

c. Kuinka suuri on 1500 W sähköpatterin resistanssi R verkkovirrassa (230 V)? Kaava: $P = \frac{U^2}{R} \implies R = \frac{U^2}{P}$.

Tehtävä 2: Sähkölaitteiden kulutus ja eurot (5 p.)

Sähkön kokonaishinta (energia + siirto + verot) on 0,18 €/kWh.

a. Vedenkeitin ($P = 2200$ W = 2,2 kW) kiehuttaa vettä 6,0 minuuttia päivässä. Laske keittimen käyttämä sähköenergia kilowattitunteina (kWh) yhdessä päivässä.

b. Pelitietokoneen teho on 400 W = 0,40 kW. Tietokoneella pelataan keskimäärin 3,0 tuntia päivässä vuoden (365 pv) ajan.

- Kuinka monta kilowattituntia tietokone kuluttaa sähköä vuodessa?
- Kuinka paljon pelaaminen maksaa euroina vuodessa?

c. Sähkösaunan kiuas toimii teholla 6,0 kW. Sauna lämpiää 1 h 30 min. Mitä saunomiskerta maksaa?

Tehtävä 3: Valmiustilakulutus (3 p.)

Televisio ja pelikonsoli kuluttavat valmiustilassa (standby) yhteensä 15 W tehoa ympäri vuorokauden (24 h/vrk).

a. Paljonko laitteet kuluttavat sähköenergiaa valmiustilassa vuodessa (8760 h)?

b. Mitä tämä ẗurhaẗvalmiustilakulutus maksaa vuodessa, kun hinta on 0,18 €/kWh?